Rapport de Projet

AutoConnect

Plateforme de mise en relation pour l'achat et la location de véhicules

BOUDJADJA Anis

TD Programmation Web Année universitaire 2025–2026

Encadrante : Mme Hedjaj Faten

1. Introduction 3
2. Présentation du site 3
3. Fonctionnalités 3
4. Conception 3
4.1 Diagramme de cas d'utilisation 3
4.2 Diagramme de classe 4
4.3 Diagramme de séquence 5
5. Base de données 6
5.1 Table vehicules 6
5.2 Requête SQL 6
6. Réalisation 7
6.1 Connexion à la base de données 7
6.2 Développement 7
6.3 Structure du projet 7
7. Interface du site 8
8. Difficultés rencontrées 8
9. Conclusion 9
9.1 Améliorations possibles 9
10. Bibliographie 9

1. Introduction

Dans ce projet, nous avons réalisé une plateforme web nommée AutoConnect permettant de gérer des transactions automobiles (achat et location de véhicules) en ligne.

L'objectif est de développer un site web dynamique en utilisant :

- **PHP 8 (back-end, architecture MVC)**
- **MySQL avec requêtes préparées PDO**
- **HTML5 / CSS3 / JavaScript ES6+**

2. Présentation du site

Le site permet de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs/locataires de véhicules automobiles.

Un visiteur peut consulter les annonces sans inscription. Un client authentifié peut effectuer des recherches, comparer des véhicules et réaliser des transactions. Un vendeur peut publier et gérer ses annonces. L'administrateur supervise la plateforme :

- **Ajouter / modifier / supprimer un utilisateur**
- **Modérer les annonces publiées**
- **Consulter les statistiques globales**

3. Fonctionnalités

Les principales fonctionnalités du site sont :

- **Affichage des annonces de véhicules (SELECT)**
- **Inscription et authentification des utilisateurs**
- **Ajout d'une annonce (INSERT)**
- **Modification d'une annonce (UPDATE)**
- **Suppression d'une annonce (DELETE)**
- **Recherche multicritères et comparaison côte-à-côte**
- **Processus d'achat et de location guidé (Transaction)**

4. Conception

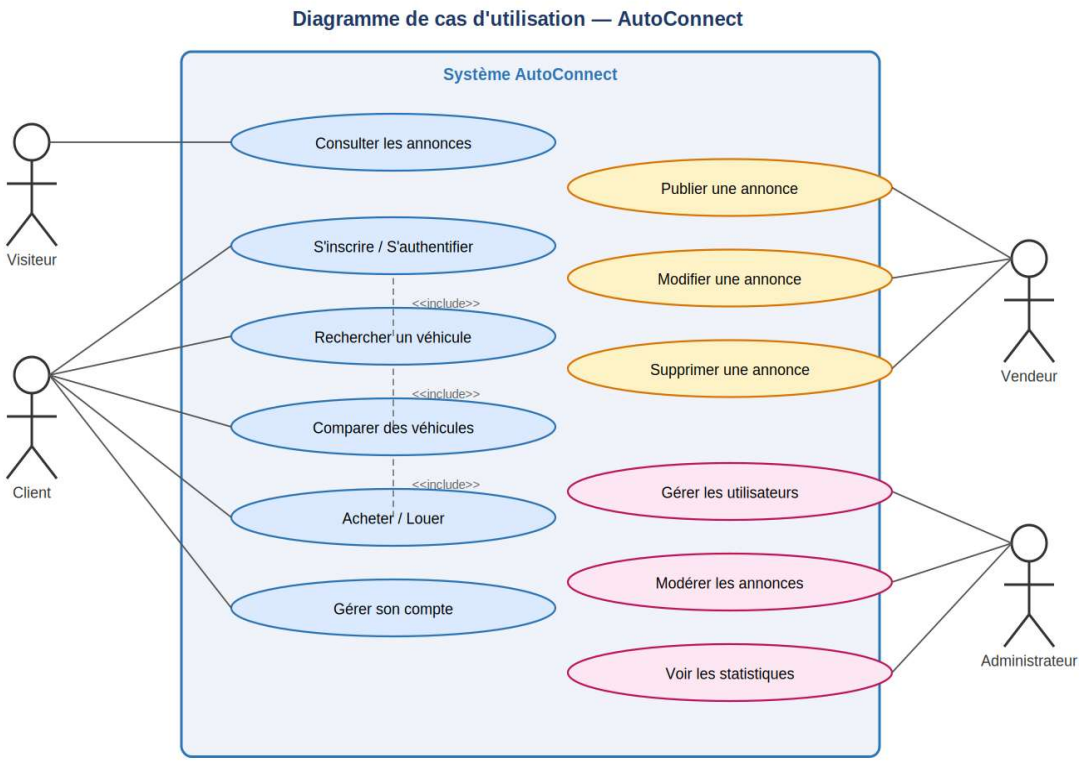
4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Acteurs :

- **Visiteur**
- **Client**
- **Vendeur**
- **Administrateur**

Cas d'utilisation :

- **Consulter les annonces**
- **S'inscrire / S'authentifier**
- **Rechercher et comparer des véhicules**
- **Acheter / Louer un véhicule**
- **Publier / modifier / supprimer une annonce**
- **Gérer les utilisateurs et modérer les annonces (Administrateur)**



4.2 Diagramme de classe

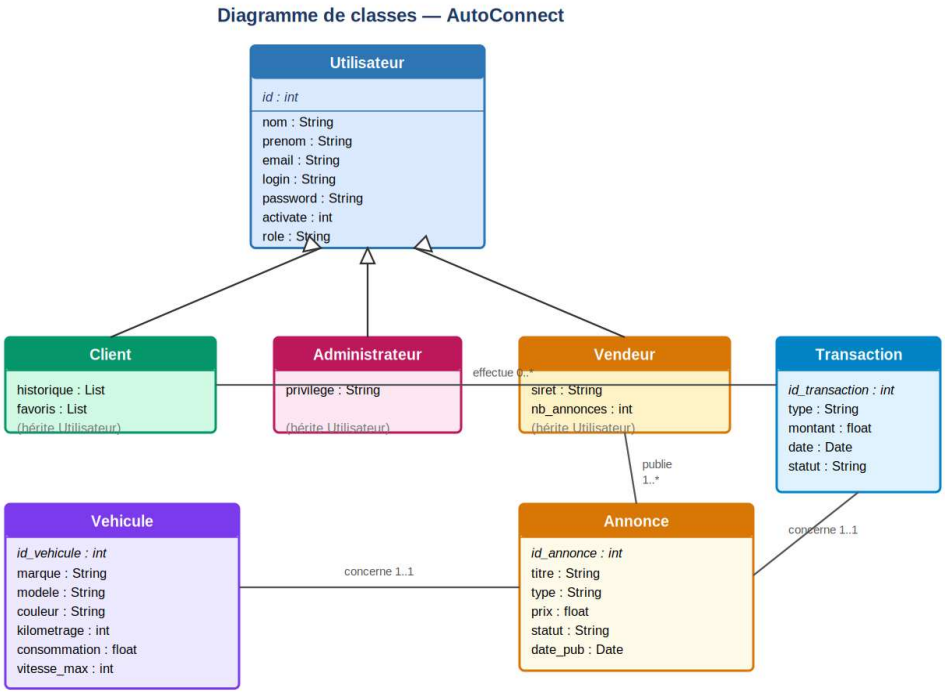
Classe principale :

Vehicule

Attribut	Type
id_vehicule	int
marque	varchar

modele	varchar
couleur	varchar
kilometrage	int
consommation	float
vitesse_max	int
prix	float

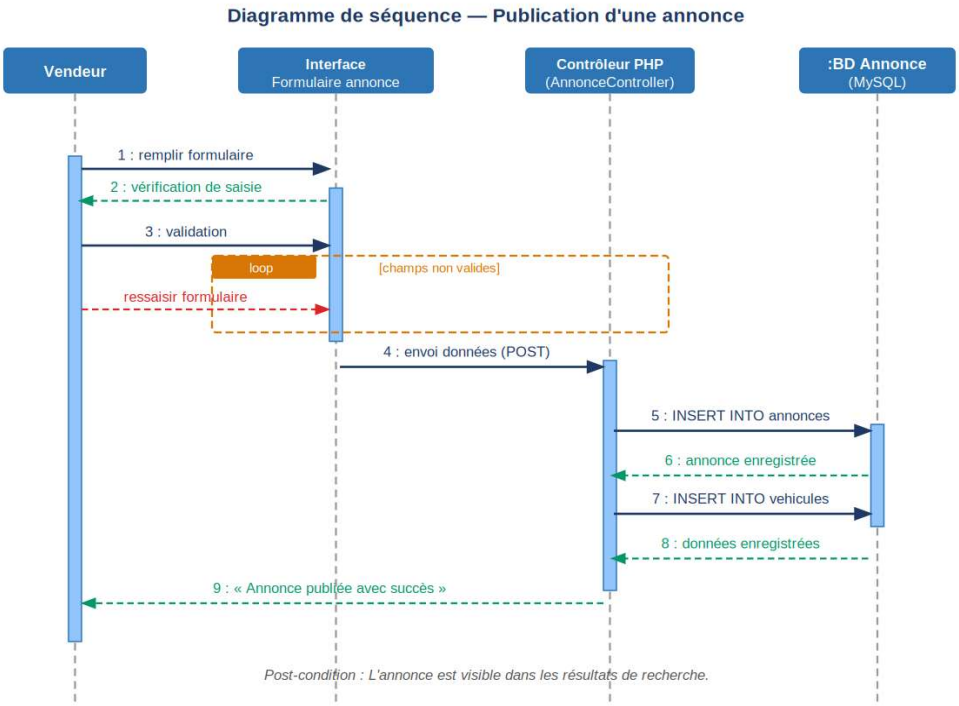
Cette classe correspond à la table vehicules dans la base de données. Elle est liée à la classe Annonce (une annonce concerne un véhicule), à la classe Utilisateur (un vendeur publie des annonces) et à la classe Transaction.



4.3 Diagramme de séquence

Exemple : publication d'une annonce par le vendeur

1. **Le vendeur remplit le formulaire de publication.**
2. **Le navigateur envoie les données au serveur (POST).**
3. **Le contrôleur PHP traite et valide les données.**
4. **Une requête SQL (INSERT) est exécutée sur la table annonces.**
5. **Une requête SQL (INSERT) est exécutée sur la table vehicules.**
6. **Les données sont enregistrées dans la base de données.**
7. **Le système affiche un message de confirmation au vendeur.**



5. Base de données

Nous avons créé une base de données appelée location_achat_vehicule

5.1 Table vehicules

Champ	Type	Description
id_vehicule	INT	Identifiant unique
id_annonce	INT	Lien vers l'annonce
marque	VARCHAR(100)	Marque du véhicule
modele	VARCHAR(100)	Modèle du véhicule
couleur	VARCHAR(50)	Couleur
kilometrage	INT	Kilométrage
consommation	DECIMAL(5,2)	Consommation (L/100km)
vitesse_max	INT	Vitesse maximale

5.2 Requête SQL

```
CREATE TABLE utilisateurs (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('client','vendeur','admin') DEFAULT 'client',
  activate TINYINT(1) DEFAULT 0
);
```

```
CREATE TABLE vehicules (
  id_vehicule INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_annonce INT NOT NULL,
  marque VARCHAR(100),
  modele VARCHAR(100),
  couleur VARCHAR(50),
  kilometrage INT,
  consommation DECIMAL(5,2),
  vitesse_max INT,
  FOREIGN KEY (id_annonce) REFERENCES annonces(id_annonce)
);
```

6. Réalisation

6.1 Connexion à la base de données

La connexion à la base de données est réalisée avec PHP et PDO (PHP Data Objects) pour sécuriser les échanges avec MySQL.

6.2 Développement

Nous avons développé les fonctionnalités suivantes :

- **Affichage des annonces de véhicules avec PHP**
- **Formulaire de publication d'annonce (ajout)**
- **Modification des données d'une annonce existante**
- **Suppression d'une annonce**
- **Moteur de recherche multicritères en JavaScript**
- **Module de comparaison côte-à-côte de 2 à 4 véhicules**
- **Gestion des sessions et des rôles utilisateurs**

6.3 Structure du projet

```
/autoconnect
```

```
/controllers
  AuthController.php
  AnnonceController.php
  TransactionController.php
/models
  Utilisateur.php
  Annonce.php
  Vehicule.php
/views
  /annonces  (liste.php, detail.php, ajouter.php)
  /auth      (login.php, register.php)
  /client    (dashboard.php)
  /vendeur   (dashboard.php, mes-annonces.php)
/assets
  /css   style.css
  /js    main.js
connexion.php
index.php
```

7. Interface du site

Le site contient :

- **Une page d'accueil affichant les annonces récentes et une barre de recherche**
- **Une page de recherche avancée avec filtres multicritères**
- **Une fiche détaillée pour chaque véhicule avec galerie photos et boutons Acheter/Louer**
- **Un module de comparaison côte-à-côte (2 à 4 véhicules)**
- **Un espace vendeur avec tableau de bord et gestion des annonces**
- **Un espace client avec historique des transactions**
- **Des formulaires d'inscription et de connexion sécurisés**

8. Difficultés rencontrées

Nous avons rencontré plusieurs difficultés :

- **Sécurisation de la connexion à la base de données avec PDO**
- **Erreurs dans les requêtes SQL multicritères dynamiques**
- **Gestion des formulaires PHP (validation côté serveur)**
- **Gestion des sessions et des rôles (client, vendeur, administrateur)**

- **Téléversement et stockage des photos de véhicules**
- **Synchronisation du module de comparaison entre les pages**

9. Conclusion

Ce projet nous a permis de comprendre :

- **Le fonctionnement d'un site web dynamique avec architecture MVC**
- **La connexion entre PHP et MySQL via PDO**
- **Les opérations CRUD et leur mise en oeuvre dans un contexte réel**
- **La conception UML (cas d'utilisation, classe, séquence)**
- **La sécurisation d'une application web**

9.1 Améliorations possibles

- **Intégrer un module de paiement en ligne (Stripe)**
- **Ajouter une messagerie interne entre clients et vendeurs**
- **Développer une application mobile (PWA)**
- **Ajouter des recommandations personnalisées par intelligence artificielle**
- **Intégrer un système de notation des vendeurs**

10. Bibliographie

- **Documentation officielle PHP 8 : https://www.php.net/manual/fr/**
- **Documentation MySQL : https://dev.mysql.com/doc/**
- **MDN Web Docs — HTML/CSS/JavaScript : https://developer.mozilla.org/fr/**
- **W3Schools — PHP et MySQL : https://www.w3schools.com/php/**
- **Cours Conception UML — Mme Hedjaj Faten, 2025–2026**
- **Cours Programmation Web — TD, Année 2025–2026**